

TP Java

Contents

1) Problématique.....	1
2) Exercices de conversion ALGO -> Java.....	1
3) Quiz et cas problèmes	2
4) Conclusion.....	13

1) Problématique

On cherche à approfondir nos connaissances sur Java, pour cela nous allons faire deux exercices où l'on convertit l'ALGO en Java puis nous ferons un quiz, des exercices de programmation, des cas pratiques et des cas problèmes.

2) Exercices de conversion ALGO -> Java

Exercice 1 : Faire un message de bienvenue avec notre prénom :

```
1 package test_1;
2 import java.util.Scanner;
3 public class main {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         // TODO Auto-generated method stub
7         System.out.println("Hello, World!");
8         Scanner sc = new Scanner (System.in);
9         System.out.println("Indiquez votre prénom :");
10        String str = sc.nextLine();
11        System.out.println("Bienvenue " + str);
12
13    }
14
15 }
```

Ici on demande à l'utilisateur d'indiquer son prénom, lorsque c'est fait on ajoute « bienvenue » avant et cela donne le résultat suivant :

```
Hello, World!
Indiquez votre prénom :
Marion
Bienvenue Marion
```

Exercice 2 : Afficher un montant en HT et en TTC :

```
1 package affichage_montant;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Main {
6
7     public static void main(String[] args) {
8         Scanner sc = new Scanner(System.in);
9
10        System.out.println("Saisir le montant de la TVA :");
11        float TVA = sc.nextFloat();
12
13        System.out.println("Saisir le montant en HT : ");
14        float HT = sc.nextFloat();
15
16        float prixTTC = HT * (1 + TVA / 100);
17
18        System.out.println("Le prix en HT est de " + HT + " euros, et le prix en TTC est de " + prixTTC + " euros");
19
20        sc.close();
21    }
22 }
23
```

Ici on demande à l'utilisateur de saisir le montant du pourcentage de la TVA puis le montant HT d'un produit, ensuite on indique que le prix TTC est égal à $(1 + \text{TVA} / 100)$. Et lorsque le prix TTC est calculé on fait une phrase qui nous indique le prix en HT et le prix en TTC, ce qui nous donne ce résultat :

```
Saisir le montant de la TVA :
20
Saisir le montant en HT :
200
Le prix en HT est de 200.0 euros, et le prix en TTC est de 240.00002 euros
```

3) Quiz et cas problèmes

Quiz :

- 1) Le langage machine le plus basique niveau circuit est le langage machine, celui constitué du code binaire et qui est directement compris par le processeur.
- 2) Les langages qui permettent d'utiliser un vocabulaire comme read, write ou add sont de haut niveau car ils utilisent une syntaxe proche du langage humain.
- 3) Les règles du langage de programmation constituent la syntaxe car c'est elle qui définit les règles de grammaire d'un langage de programmation.

- 4) C'est le compilateur qui traduit les instructions de langage de haut niveau en code machine.
- 5) Les emplacements de mémoire nommés de l'ordinateur sont appelés : variables.
- 6) Les opérations individuelles utilisées dans un programme informatique sont souvent regroupées en unités logiques appelées : procédures
- 7) Une instance de classe est appelée un objet
- 8) Java a une architecture neutre car il peut s'exécuter sur n'importe quelle machine grâce à la JVM.
- 9) On doit compiler les classes écrites en Java dans un bytecode pour qu'il puisse être interprété par JVM.
- 10) Toutes les instructions de programmation Java doivent se terminer par un point-virgule car c'est ce qui permet de séparer les codes et de signaler la fin d'une ligne de code.

Exercice de programmation :

1. Identifiant de classe

- a. maClasse est légal mais non conventionnel, il vaut mieux rajouter une majuscule (MaClasse)
- b. void est illégal car c'est un mot clé réservé
- c. Golden Retriever est illégal car il contient un espace
- d. invoice# est illégal car # est un caractère non autorisé
- e. 36535CodePostal est illégal car il commence par un chiffre
- f. Appartement est légal et conventionnel car il commence par une Majuscule et que selon la convention les classes doivent commencer par une majuscule

g. Même chose que f, légal et conventionnel et commence par une majuscule

h. 8888 est illégal car commence par un chiffre

i. Ecrantotal() est illégal car les parenthèses ne sont pas valides dans un identifiant

j. Acompte_recevable est légal et conventionnel, les tirets du bas sont rares pour les classes.

2. Identifiant de méthode

a. associationRoles() est légal et conventionnel car il commence par une minuscule.

b. void() est illégal car c'est un mot clé réservé

c. Golden Retriever() est illégal car il contient un espace

d. invoice#() est illégal car # est un caractère interdit

e. 24500CodePostal() est illégal car il commence par un chiffre

f. PayrollApp() est légal mais non conventionnel car il commence par une majuscule (pas recommandé)

g. getReady() est légal et conventionnel car il commence par une minuscule

h. 911() est illégal car il commence par un chiffre

i. EcranTotal() est légal mais non conventionnel car il commence par une majuscule

j. Acompte_Recevable() est légal mais non conventionnel car il commence par une majuscule et les tirets du bas sont peu utilisés dans les méthodes Java

Comme on peut le voir, la différence entre les classes et les méthodes est que les classes doivent commencer par une majuscule pour respecter la convention tandis que les méthodes doivent commencer par une minuscule et posséder () à la fin pour respecter leur convention.

3. Code affichage lignes de chanson

```
Musiqueparole.java X
1 package musiqueparole;
2
3 public class Musiqueparole {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         System.out.println("Amazing grace! how sweet the sound");
7         System.out.println("That saved a wretch like me!");
8         System.out.println("I once was lost, but now am found;");
9         System.out.println("Was blind, but now I see.");
10    }
11
12 }
```

Ici on affiche simplement 4 lignes différentes des 4 premières lignes de la chanson « Amazing Grace » de John Newton (je n'écoute pas de musique j'en ai pris une au hasard). Cela donne ce résultat (j'ai supprimé le projet sans faire exprès donc j'ai mis le code sur un autre compilateur) :

Output:

```
Amazing grace! how sweet the sound
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now am found;
Was blind, but now I see.
```

4. Affichage d'un dessin d'une table et deux chaises

```
1 package tableetchaises;
2
3 public class TableetChaises {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         System.out.println("X          X");
7         System.out.println("X          X");
8         System.out.println("X XXXXXXXXXXXX X");
9         System.out.println("XXXX X X XXXX");
10        System.out.println("X X X X X X X");
11        System.out.println("X X X X X X X");
12    }
13 }
14
```

Ici on fait le dessin ligne par ligne avec des X placés au bon endroit, ce qui donne ce résultat dans la console :

```
X           X
X           X
X  XXXXXXXXXX  X
XXXX  X  X  XXXX
X  X  X  X  X  X
X  X  X  X  X  X
```

5. Affichage triangle en T

```
public class triangle {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("    T");
        System.out.println("   TTT");
        System.out.println("  TTTT");
        System.out.println(" TTTTTT");
        System.out.println("TTTTTTTT");
        System.out.println("TTTTTTTTTT");
        System.out.println("TTTTTTTTTTTT");
    }
}
```

Ici même chose que celui d'avant, voici le résultat :

Output:

```
    T
   TTT
  TTTT
 TTTTTT
TTTTTTTT
TTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTT
```

6. Exercices de correction de bugs

1.

```
public class Debug1

    /* This program displays a greeting */
    public static void main(String[] args)
    {
        Systemoutprintln("Salut).
    }
```

Dans ce code, il manque un { après Debug1, il faut ajouter des points entre System et out et entre out et println, puis il faut rajouter un n à println pour faire println. Enfin il faut rajouter le guillemet manquant après Salut, il faut mettre un point-virgule à la place du point et rajouter un } à la fin du code.

Code au propre :

```
public class Debug1 {

    /* This program displays a greeting */
    public static void main(String[] args)
    {
        System.out.println("Salut");
    }
}
```

Résultat :

```
TERMINAL
Salut
```

2.

```
public class Debug2
{
    /* This program displays some output
    public static void main(String args)
    {
        System.out.println("Programmer en java est fun.");
        System.out.println("Faire un programme");
        System.out.println("peut être un challenge,");
        System.out.prnitln("mais quand la syntaxe est correcte,");
        System.out.println("c'est satisfaisant");
    }
}
```

Ici il faut tout d'abord rajouter un `*/` pour finir le commentaire en anglais, puis il faut rajouter `[]` après `String`, ensuite il faut remplacer le `ê` de être par `e` car sinon il va y avoir une erreur. Et enfin faut corriger la faute où il y a écrit `prnitln` et le remplacer par `println`.

Code corrigé :

```
1 public class Debug2
2 {
3     /* This program displays some output */
4     public static void main(String[] args)
5     {
6         System.out.println("Programmer en java est fun.");
7         System.out.println("Faire un programme");
8         System.out.println("peut etre un challenge,");
9         System.out.println("mais quand la syntaxe est correcte,");
10        System.out.println("c'est satisfaisant");
11    }
12 }
```

Résultat :

```
TERMINAL

Programmer en java est fun.
Faire un programme
peut etre un challenge,
mais quand la syntaxe est correcte,
c'est satisfaisant
```

3.

```
public class Debug33
{
    public static void main(String[] args)
    {
        System.Out.println("Derrière la rivière");
        system.out.println("et au dela du bois");
        SysTem.Out.println("à la maison du garde nous irons");
    }
}
```

Dans ce code il faut remplacer `Debug33` par `Debug3` pour bien faire le lien entre la classe et le projet, ensuite il faut mettre une majuscule au deuxième `System`, ensuite on met tous les « `out` » avec un `o` minuscule, finalement il faut remplacer le `T` majuscule du troisième `System` par un `t`

minuscule et enfin il faut remplacer toutes les lettres à accent dans les println par leur équivalent sans accent (è -> e, à -> a).

Code corrigé :

```
public class Debug3
{
    public static void main(String[] args)
    {
        System.out.println("Derriere la riviere");
        System.out.println("et au dela du bois");
        System.out.println("a la maison du garde nous irons");
    }
}
```

Résultat :

```
TERMINAL

Programmer en java est fun.
Faire un programme
peut etre un challenge,
mais quand la syntaxe est correcte,
c'est satisfaisant
```

4.

```
import javax.swing.JOptionPane;
public class Debug4
{
    public static main(String[] args)
    {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, 1er GUI program)!
    }
}
```

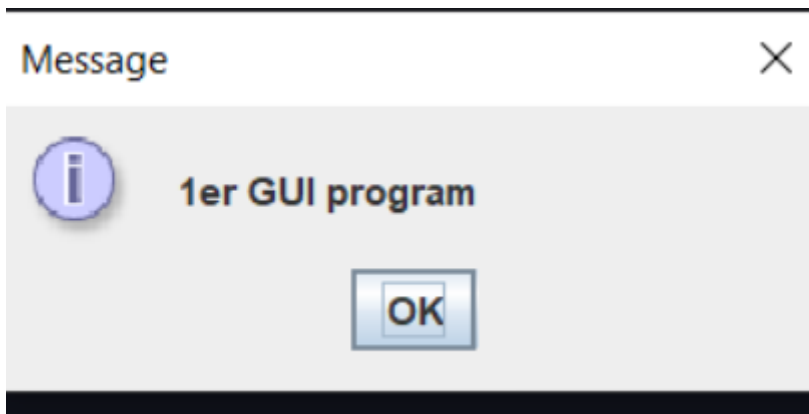
Ici, le code possède un ! à la place d'un ; donc on doit modifier ça, puis ensuite il faut ajouter des guillemets à 1^{er} GUI program et finalement il faut ajouter void avant main.

Code corrigé :

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class Debug4 {
    public static void main(String[] args) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "1er GUI program");
    }
}
```

Résultat :



7. Cas pratique

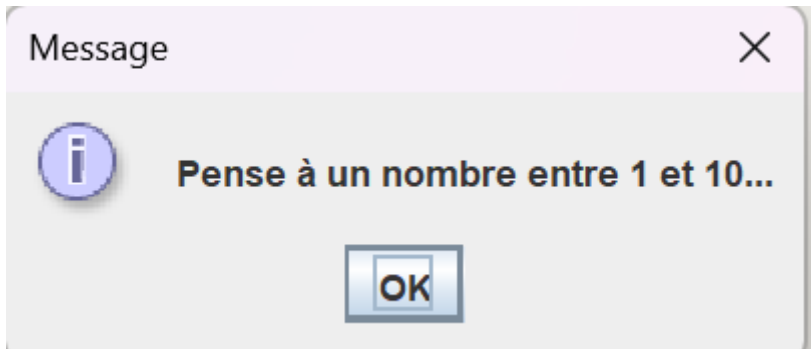
Pour pouvoir créer ce jeu de hasard, nous devons utiliser un logiciel de compilation JAVA avec partie interface graphique, pour cela j'ai choisi BlueJ.

Voici le code utilisé :

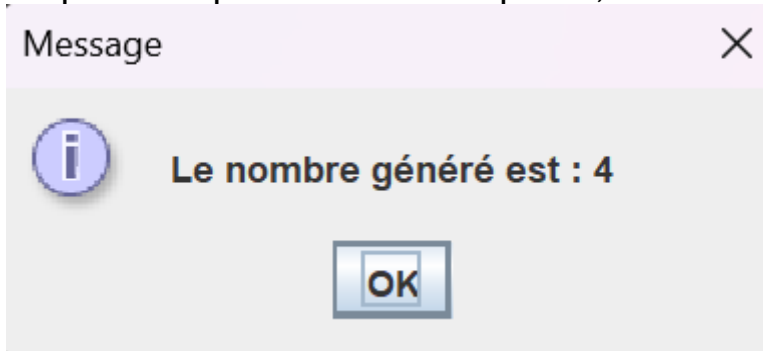
```
1 import javax.swing.JOptionPane;
2
3 public class Game {
4
5     public static void main(String[] args) {
6
7         JOptionPane.showMessageDialog(null, "Pense à un nombre entre 1 et 10...");
8
9         int nombreAleatoire = 1 + (int)(Math.random() * 10);
10
11         JOptionPane.showMessageDialog(null, "Le nombre généré est : " + nombreAleatoire);
12     }
13 }
14
15
16 }
```

Et voilà le résultat :

Premièrement une boîte de message demande de penser à un nombre entre 1 et 10 :



Deuxièmement lorsqu'on clique sur OK, une deuxième fenêtre s'ouvre avec un nombre aléatoire, si le nombre généré est le même que celui auquel on a pensé alors on a perdu, sinon on gagne :



8. Cas-problème

On veut faire en sorte de pouvoir afficher un message seul, puis avec une bordure d'astérisques et enfin avec une bordure de Ss.

Tout d'abord on va utiliser BlueJ, on va créer un projet nommé « Yummy », ensuite on va créer un paquetage nommé Yummy, puis on va à l'intérieur de celui-ci créer trois classes, la première pour le message sans bordure, la deuxième pour le message entouré d'astérisques et le troisième avec la bordure en Ss.

Voici à quoi ressemble le code de Yummy.java :

```
1 package yummy;
2
3 public class Yummy {
4     public static void main(String[] args) {
5         System.out.println("Yummy prépare les meilleurs plats pour vos fêtes");
6     }
7 }
```

Et voici ce que ça affiche dans le terminal :

```
Yummy prépare les meilleurs plats pour vos fêtes
```

Ensuite voici Yummy2.java :

```
package yummy;

public class Yummy2 {
    public static void main(String[] args) {
        String message = "Yummy prépare les meilleurs plats pour vos fêtes";
        String border = "*".repeat(message.length() + 4);

        System.out.println(border);
        System.out.println("* " + message + " *");
        System.out.println(border);
    }
}
```

Et voilà ce que le code nous fait :

```
*****
* Yummy prépare les meilleurs plats pour vos fêtes *
*****
```

Et finalement, voici YummyFun.java :

```
1 package yummy;
2
3 public class YummyFun {
4     public static void main(String[] args) {
5         String message = "Yummy, c'est fun au soleil";
6         int length = message.length() + 4; // +4 pour encadrer le message
7         StringBuilder border = new StringBuilder();
8
9         // Générer la bordure alternée SsSsSs...
10        for (int i = 0; i < length; i++) {
11            border.append(i % 2 == 0 ? 'S' : 's');
12        }
13
14        System.out.println(border);
15        System.out.println("S " + message + " S");
16        System.out.println(border);
17    }
18 }
```

Et voici ce qu'il affiche :

```
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS  
S Yummy, c'est fun au soleil S  
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
```

4) Conclusion

En conclusion j'ai développé mes compétences de compréhension du code JAVA durant ce TP, de plus j'ai découvert l'existence de BlueJ, un logiciel de compilation JAVA gratuit qui m'a permis de pouvoir faire apparaître les fenêtres créées par les codes.